

Les eaux de surfaces

CHM-2150 Chimie de l'environnement



Objectifs

- Acquérir le vocabulaire qui décrit les lacs:
 - Structure: Thermocline, épilimnion et hypolimnion
 - Mélange: Dimictique, Monomictique, Méromictique
 - Productivité : Oligotrophe, Mésotrophe, Eutrophe
- Comprendre les dynamiques de:
 - La température
 - L'oxygène dissout
 - L'azote et le phosphore

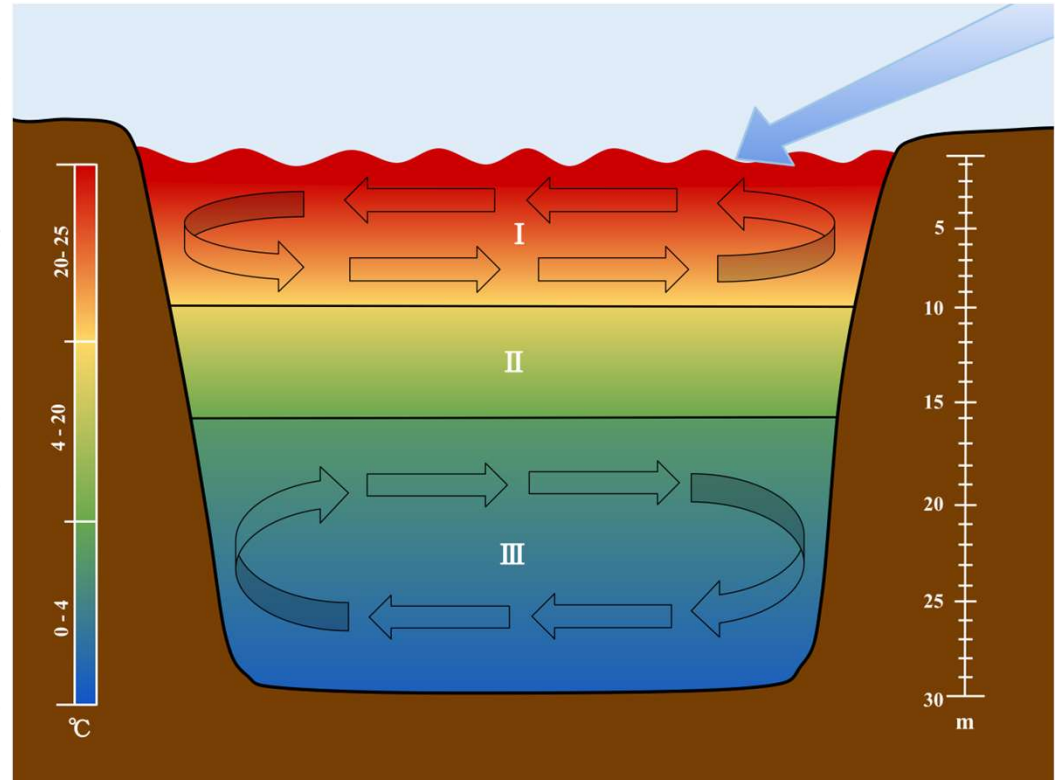
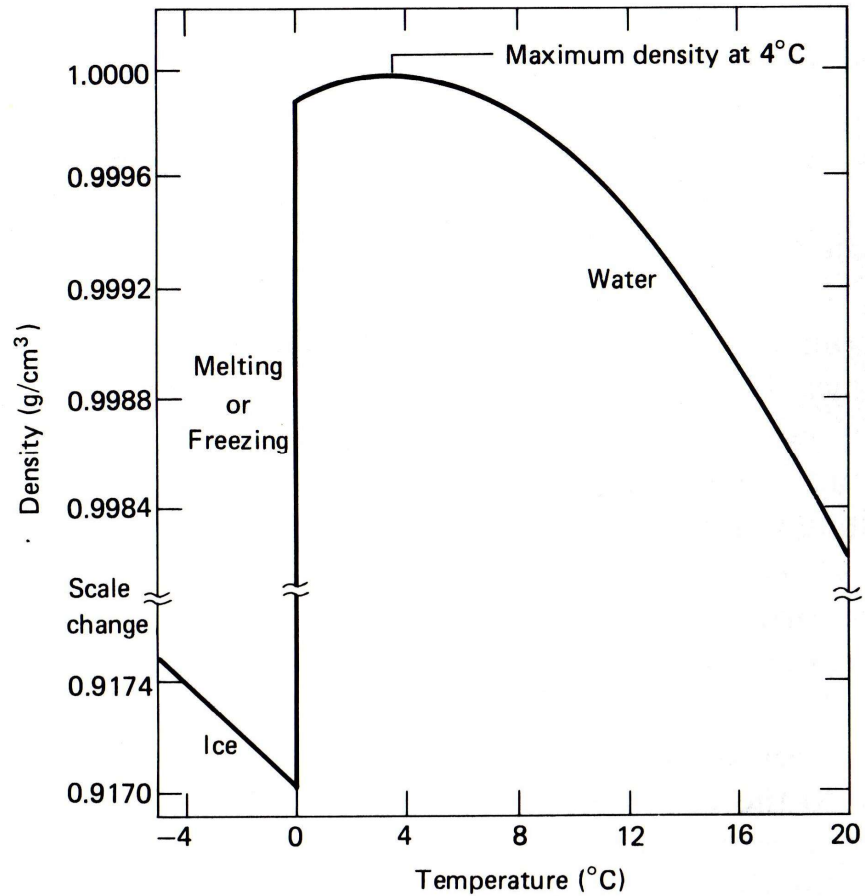
Limnologie physique

- Circulation contrôlée par le vent
- Eau douce: solides dissouts totaux : $\leq 0.1 \text{ g L}^{-1}$ (Océan $\approx 35 \text{ g L}^{-1}$)
- Propriétés clés de l'eau douce
 - Densité : maximale at $4 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Chaleur spécifique ($4.184 \text{ J }^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1}$)
 - Absorption de la lumière (Forte dans l'UV et IR, faible dans le visible)

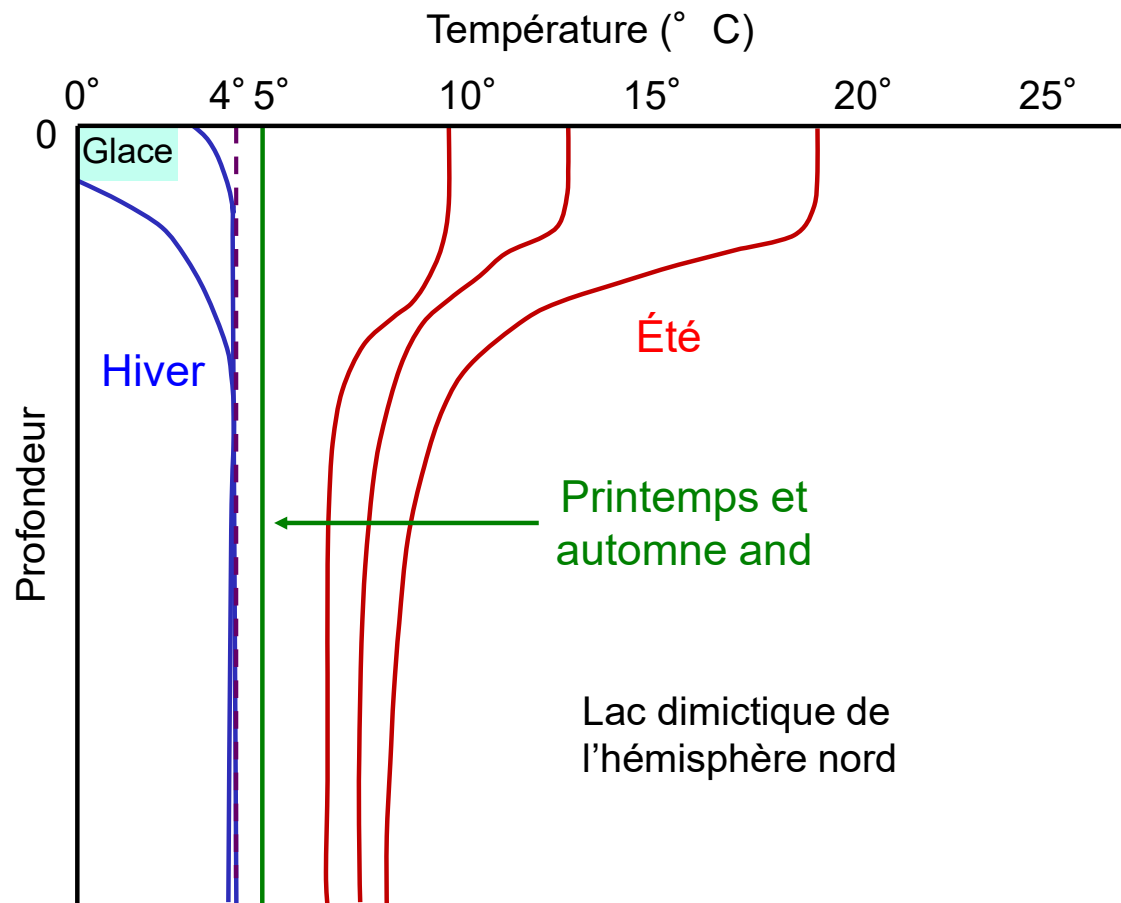
↑
chaleur

↙
transparence

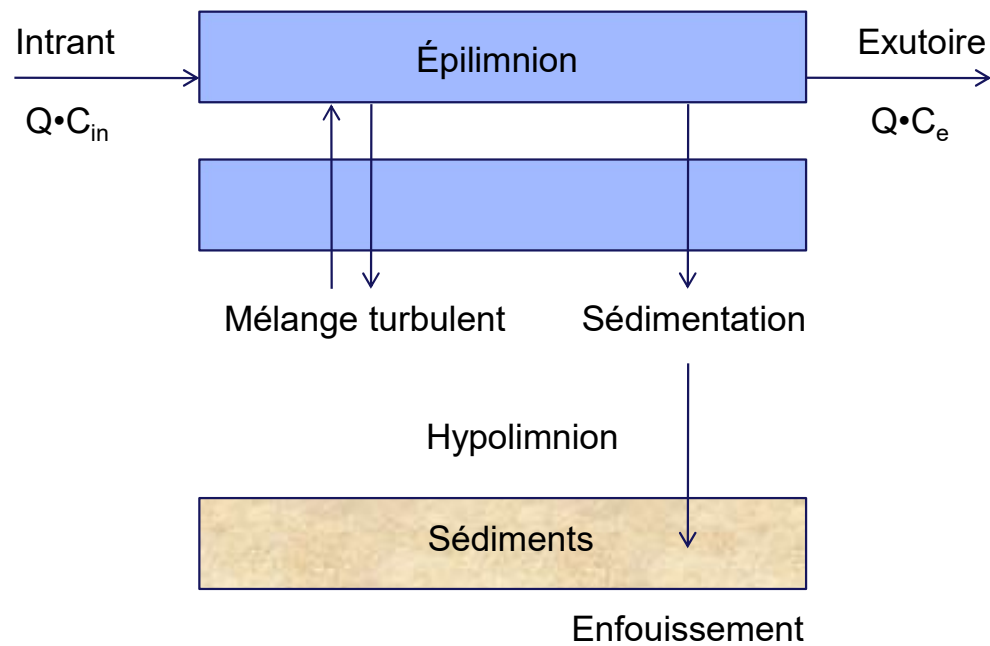
Densité de l'eau



Mélange des lacs



Compartiments



Classification des lacs d'eau douce

- A. Holomictique (mélange entre l'épi- et l'hypolimnion)
 - I. **Dimictique** (mélange deux fois par année)
 - II. **Monomictique** (mélange une fois par année)
 - 1. Monomictique chaud
 - 2. Monomictique froid
 - III. Oligomictique (mélange irrégulier, p. ex: vent)
 - IV. Lacs peu profonds (mélange continu)
 - V. Lacs très profonds (hypolimnion profond ne se mélange pas)
- B. **Méromictique** (aucun mélange – hypolimnion sans oxygène)

Stratification

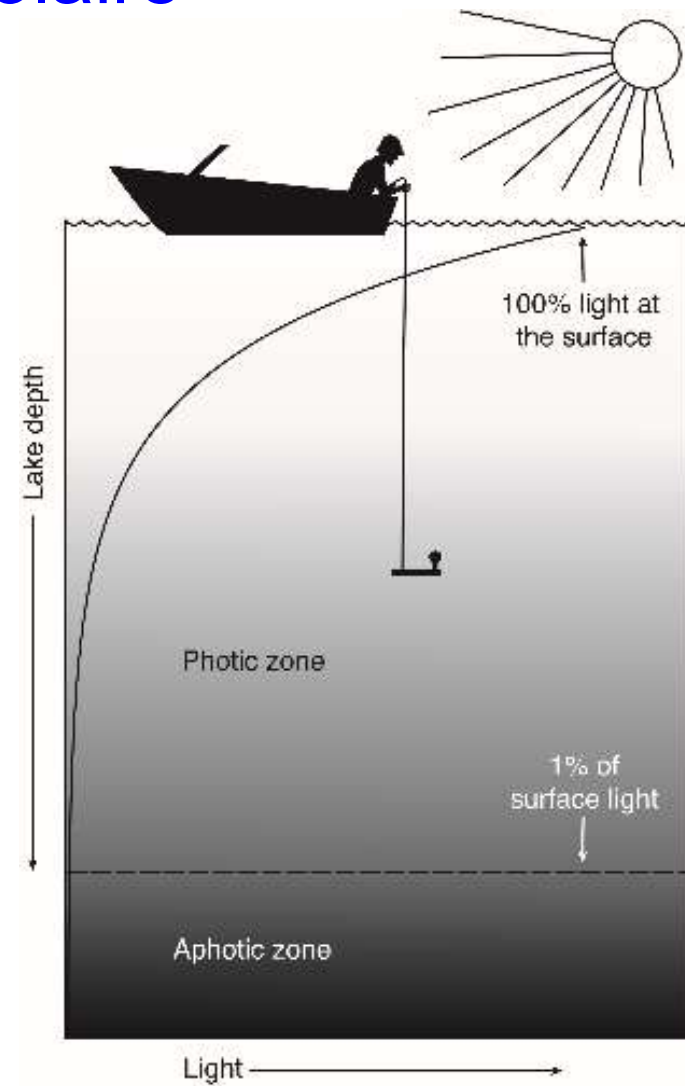
Épilimnion:

- Bien mélangé (température uniforme)
- Reçois l'énergie (solaire et cinétique) à l'interface air-eau
- Équilibre avec l'atmosphère (O_2 , CO_2)
- Reçois les particules et les intrants dissouts (sauf si apport d'eau souterraine).
- Activité **autotrophique** (photosynthèse)
- Les nutriments sont épuisés (N, P, micronutriments, parfois même le CO_2 !)

Hypolimnion:

- Hors d'équilibre avec l'atmosphère
- Reçois des apports de l'épilimnion par la sédimentation, le mélange turbulent (dissout) et le mélange occasionnel
- Activité microbienne **hétérotrophe** (respiration) => pauvre en O_2 , riche en CO_2
- Les nutriments (N, P, micronutriments) sont en excès

Radiation solaire



Terminologie

UVR = ultraviolet radiation

PAR = photosynthetically available radiation

E = éclairement (aussi lettre **I** = irradiance)

- Unité d'énergie / unité de surface / unité de temps
- Varie avec λ (longueur d'onde) et z (profondeur)

$$\text{Énergie (I)} = \frac{N h c}{\lambda}$$

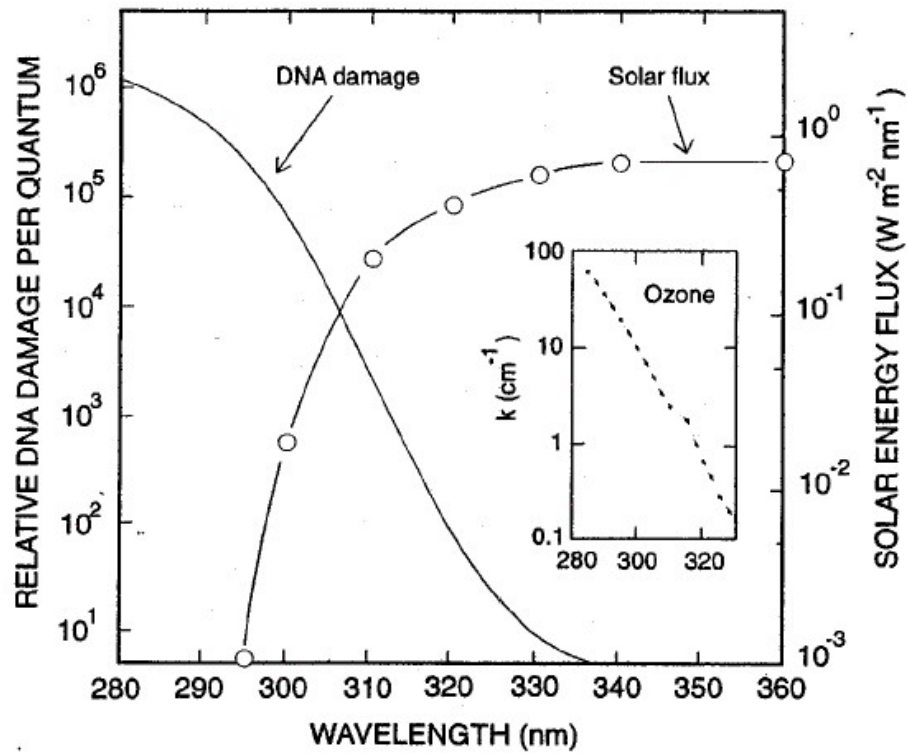
Définition des bandes spectrales

$$W=J/s$$

- **UVC** = 200-280 nm
(W/m²)
- **UVB** = 280-320 nm → 1 mole photons (300 nm) = 398 KJ
(W/m²)
- **UVA** = 320-400 nm
(W/m²)
- **PAR** = 400-700 nm → 1 mole photons (700 nm) = 171 KJ
(mE/m²/s = mmol photons/m²/s)



Énergie versus Quantité (flux)

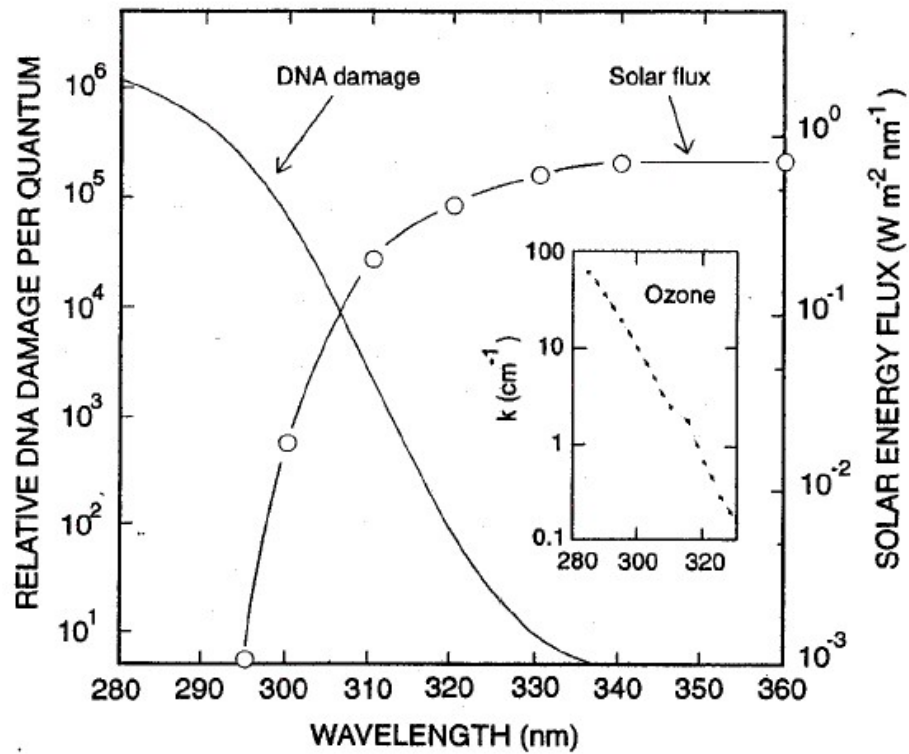


Vincent & Roy (1993)



Getty Images

Énergie versus Quantité (flux)



Vincent & Roy (1993)

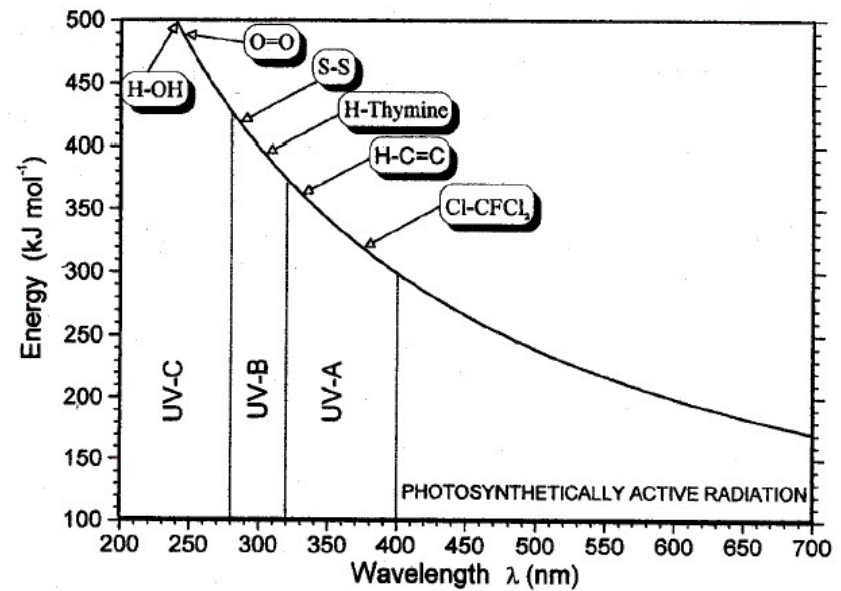
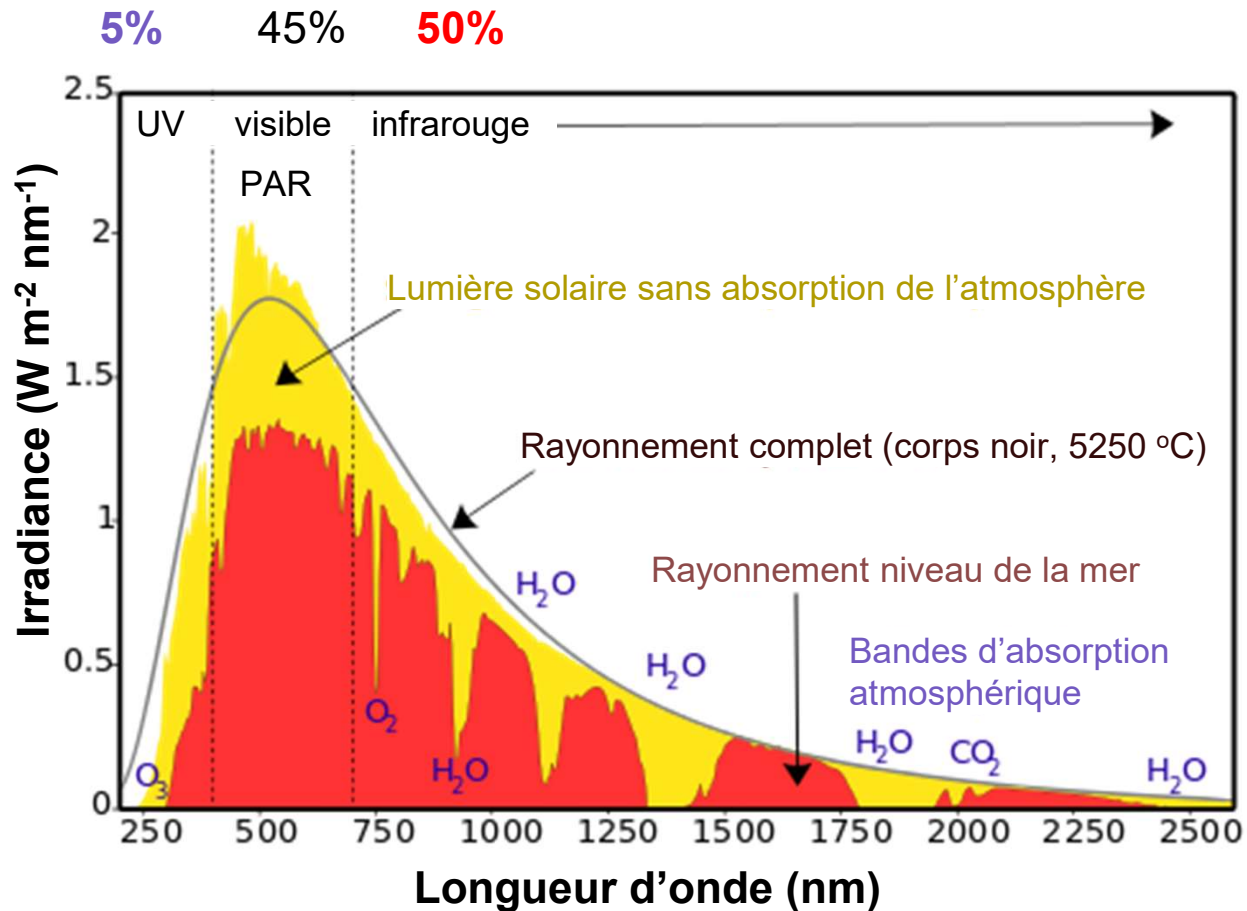
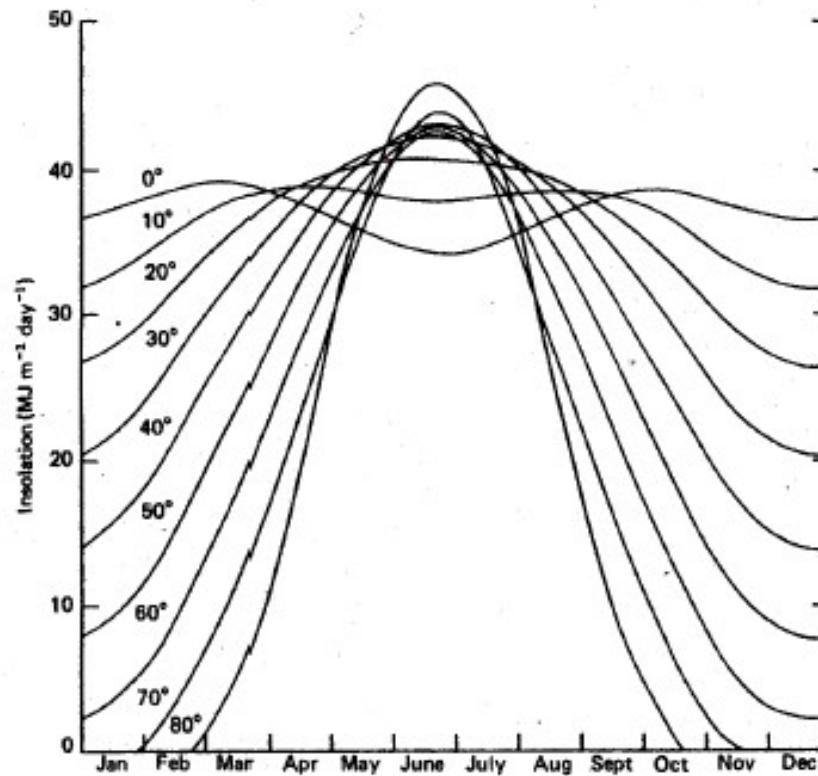


Figure 1.2. The inverse relationship between energy per mole and wavelength of solar radiation. Bond dissociation energies of some important biomolecular bonds are indicated by the location of the arrows on the curve.

Spectre de la radiation solaire

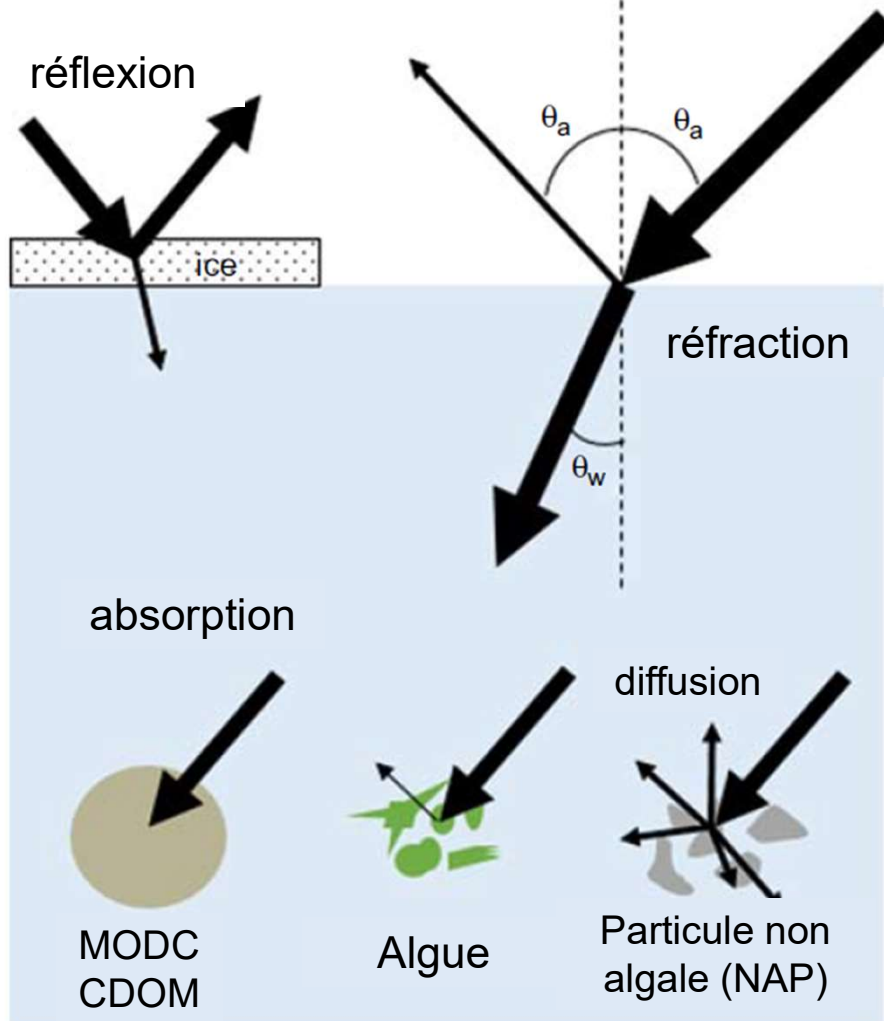


Variation de E avec saison et latitude



Insolation journalière. Le rôle l'atmosphère est ignoré.

Flux de photons qui pénètre la colonne d'eau



Inhérentes

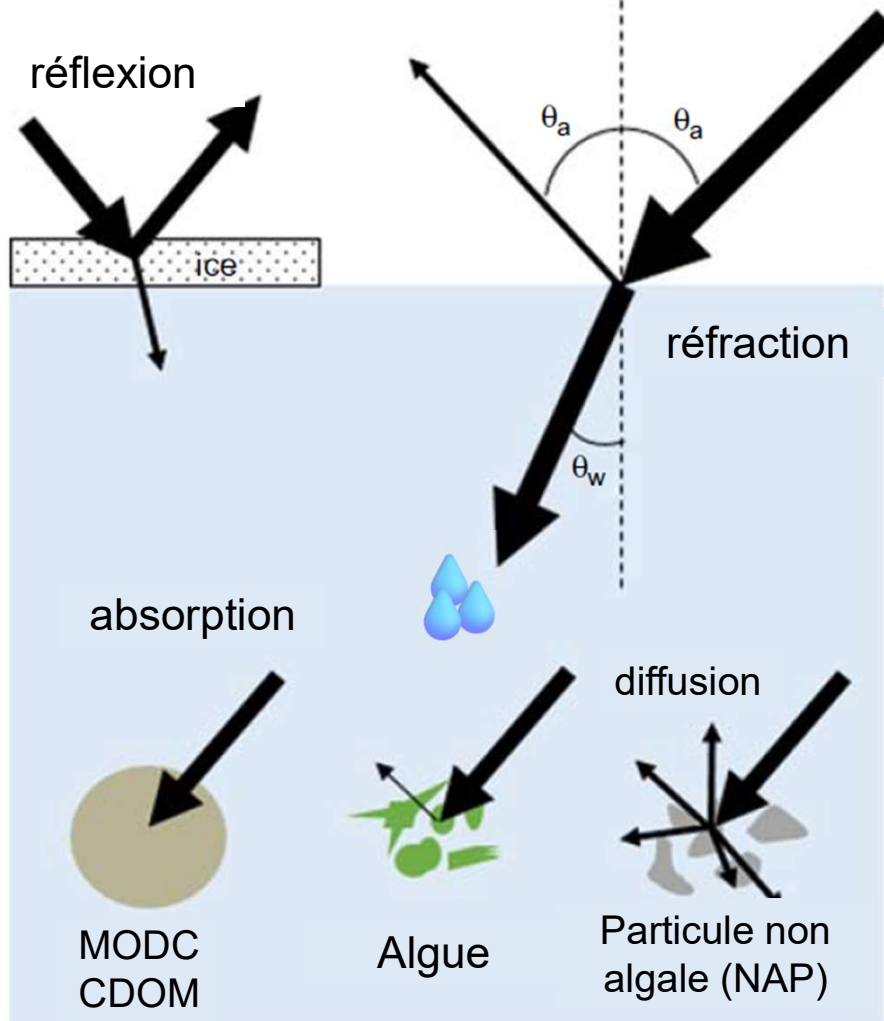
a= absorption

b= diffusion

c= atténuation

$$a + b = c$$

Flux de photons qui pénètre la colonne d'eau



Inhérentes

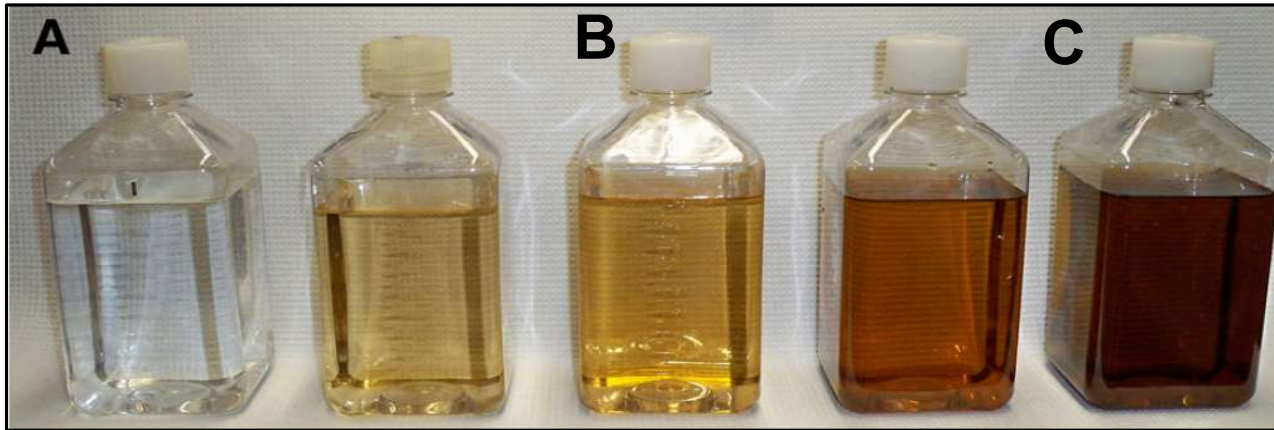
a= absorption

b= diffusion

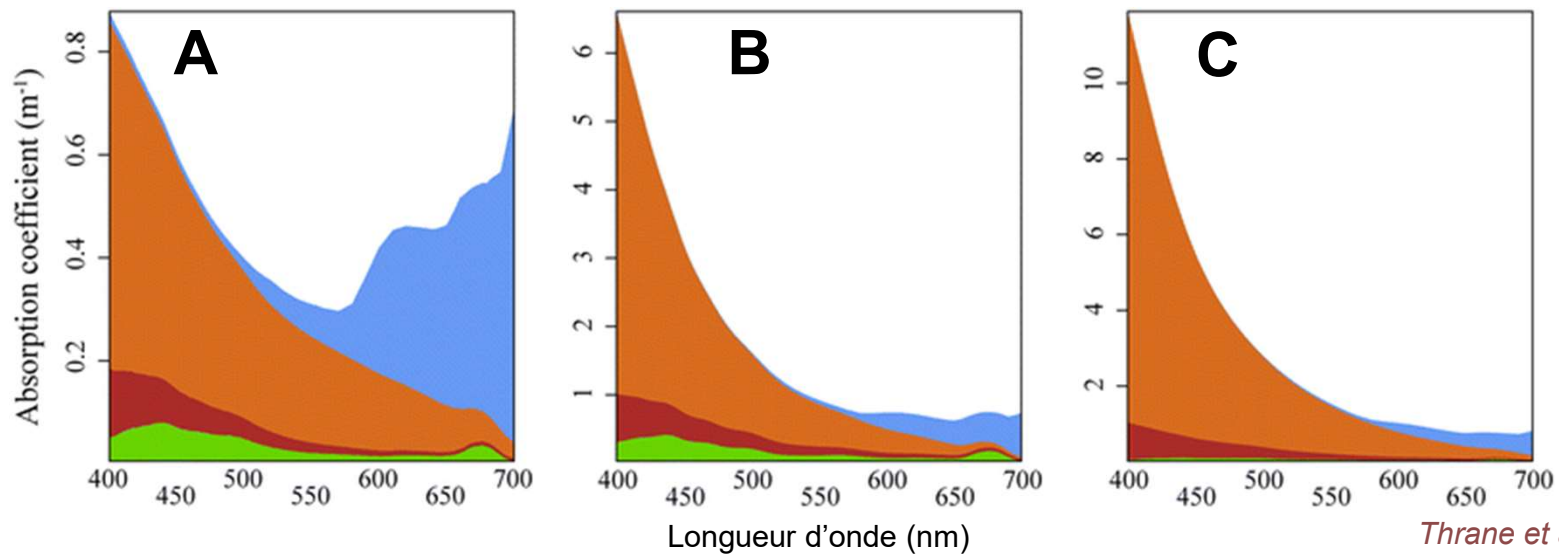
c= atténuation

$$a + b = c$$

Effet des substances humiques dissoutes sur la lumière



Solomon et al.



Thrane et al. 2015 (Ecosystems)





Lake Erie

Zachary Haslick/Aerial Associates Photography Inc.

Lake Mahoney



Banff Ntl Park



Photo: I. Laurion

Propriétés inhérentes et apparentes de l'eau

Inhérentes

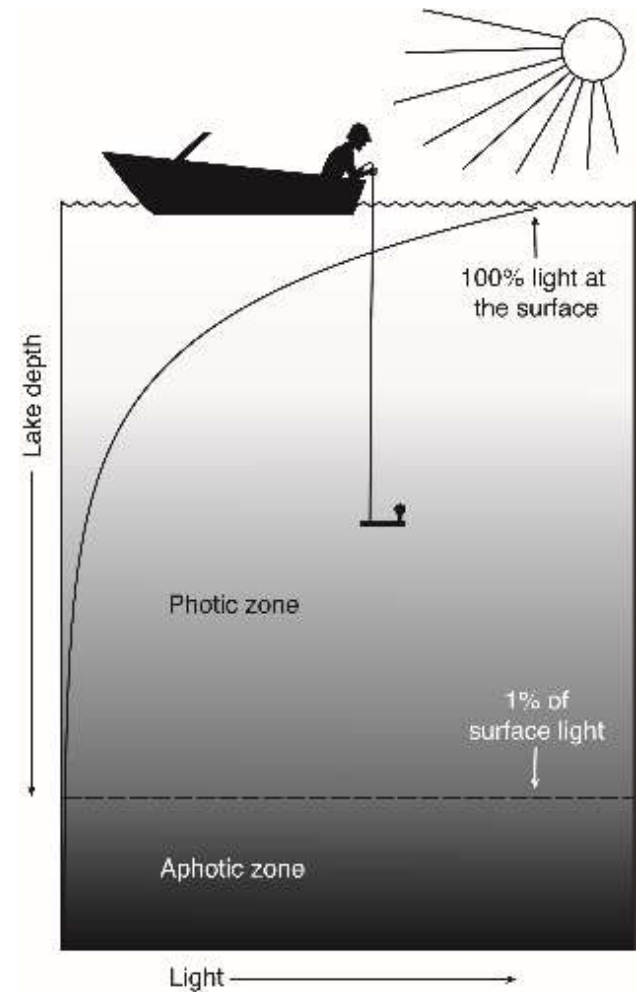
a= absorption
b= diffusion
c= atténuation



Apparentes

K_d = coefficient d'atténuation

$$E_d(z) = E_d(0) e^{-K_d z}$$



Radiation solaire



Instrument de mesure



Satlantic



Licor

4π



Biospherical



Instrument de mesure



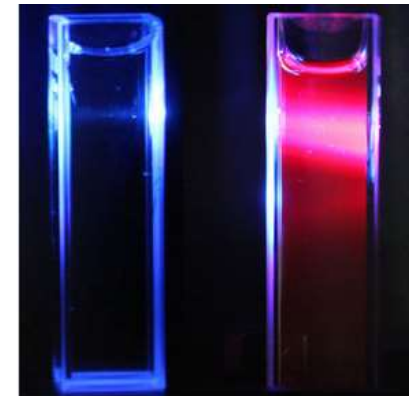
Spectromètre
haute résolution



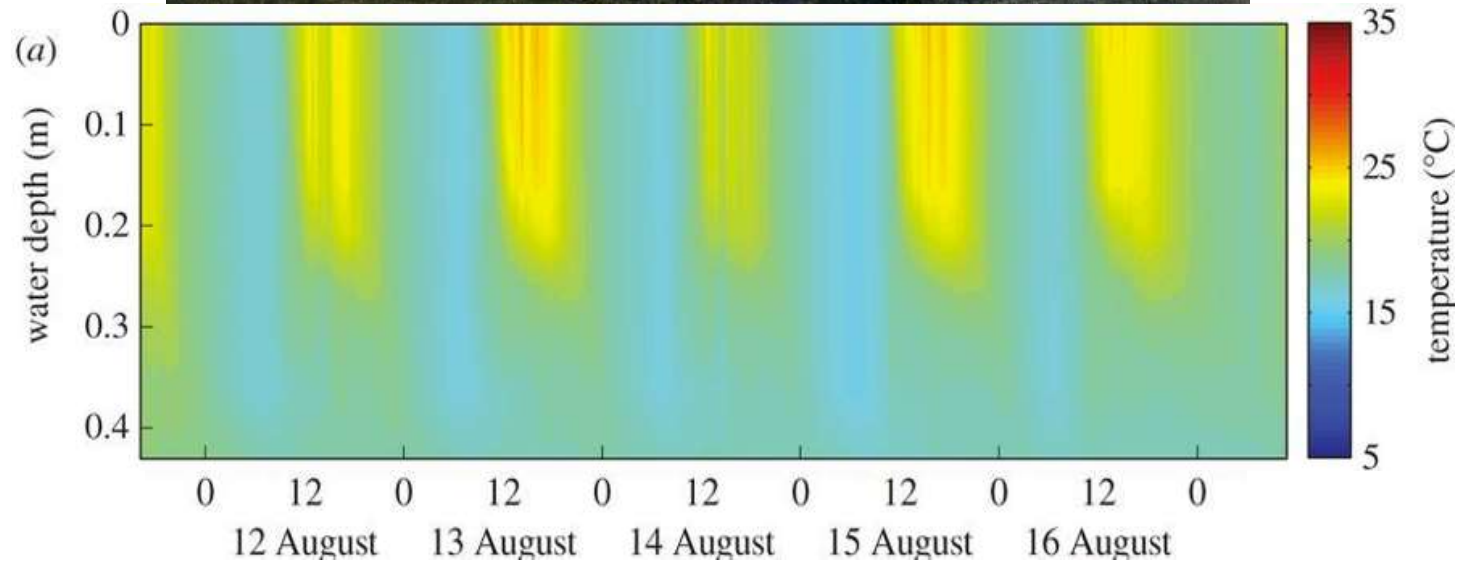
Capteurs
PAR



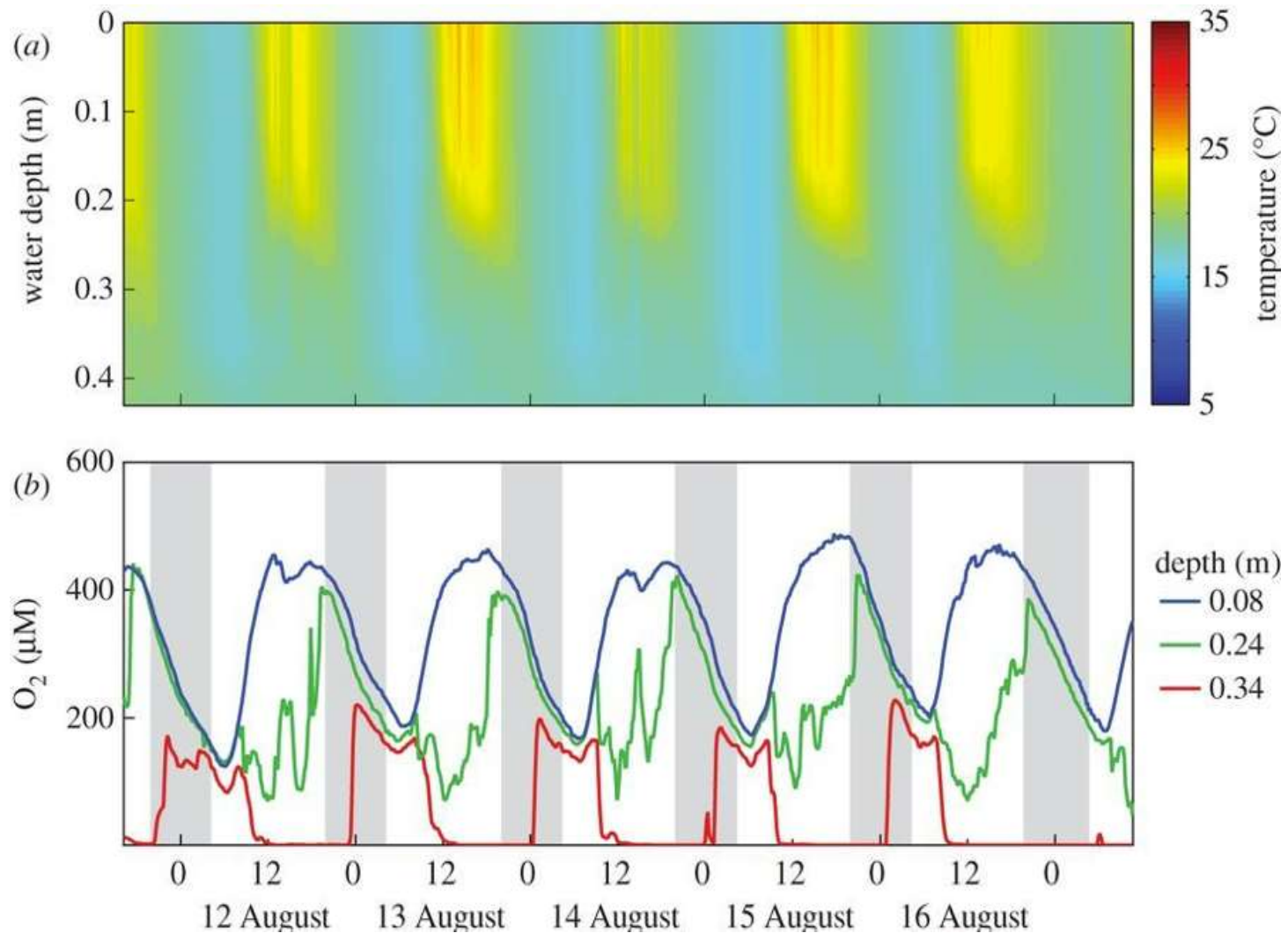
Fluorescence in situ



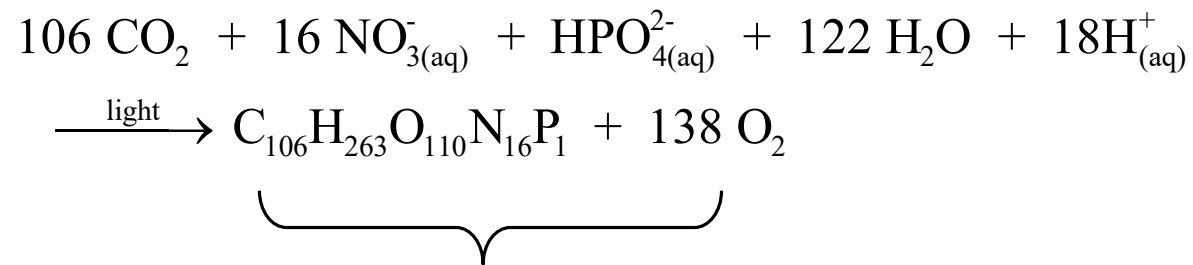
Variation journalière et température de l'eau



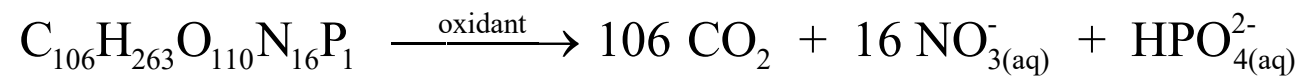
Variation journalière et photosynthèse



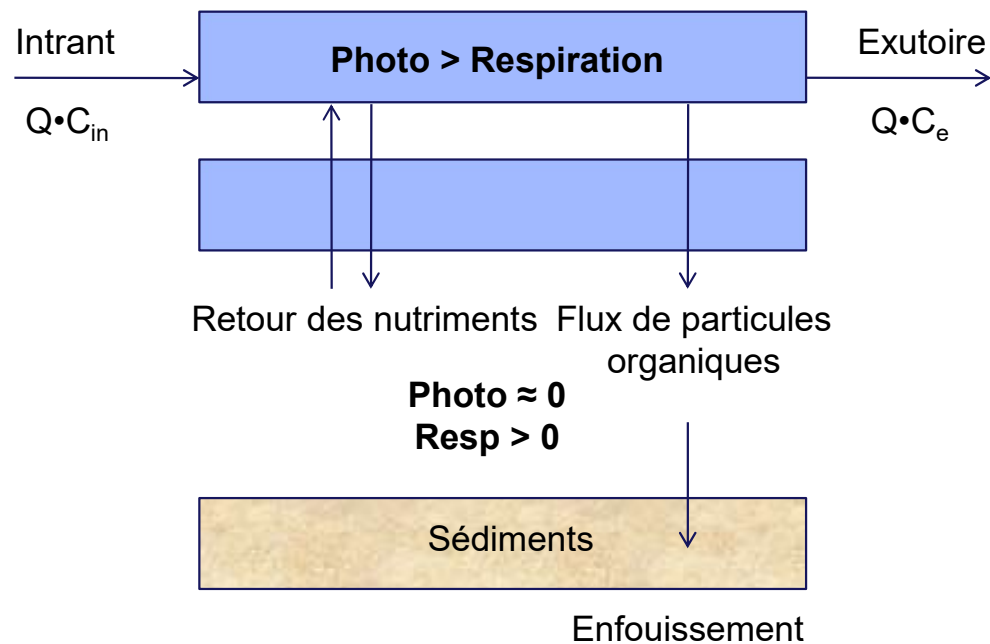
Photosynthèse et respiration



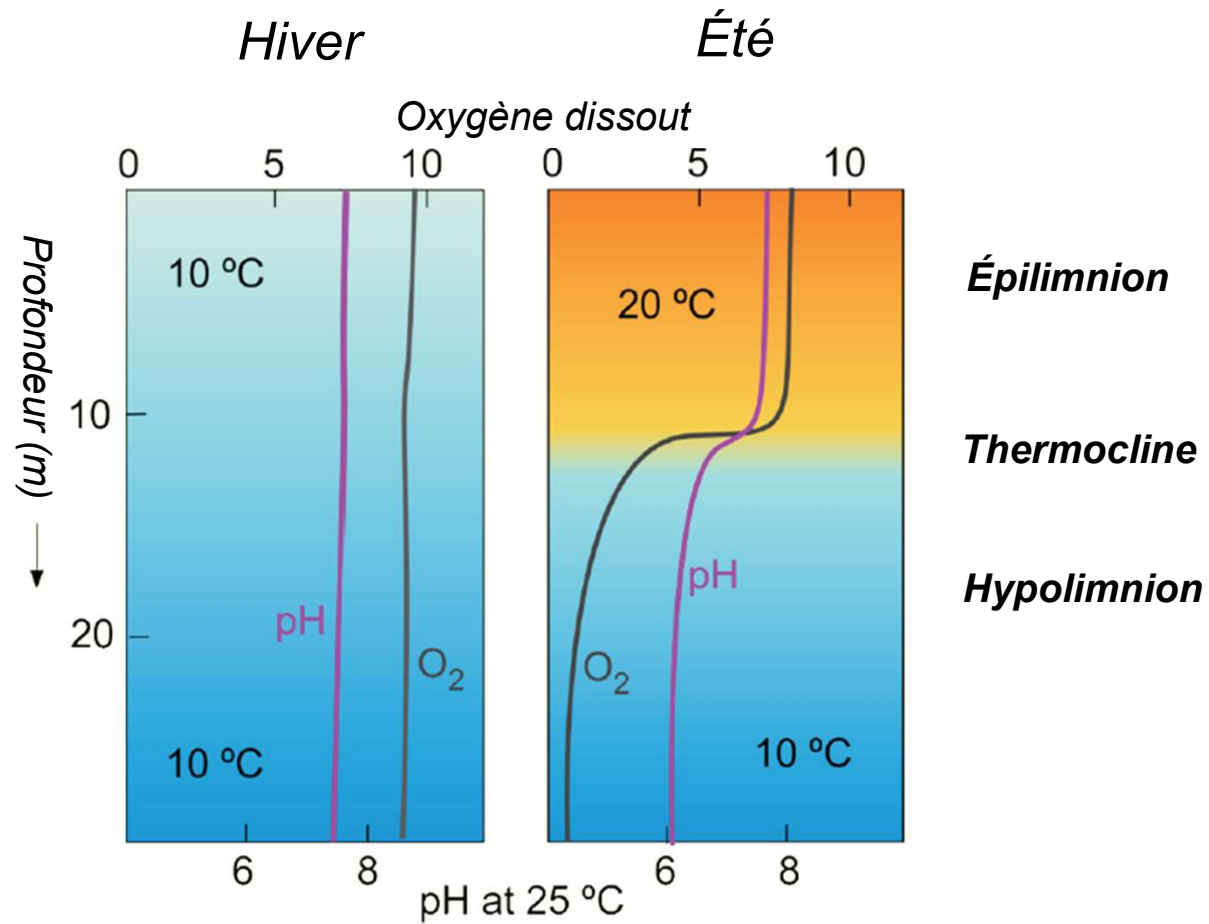
Composition élémentaire moyenne du phytoplancton



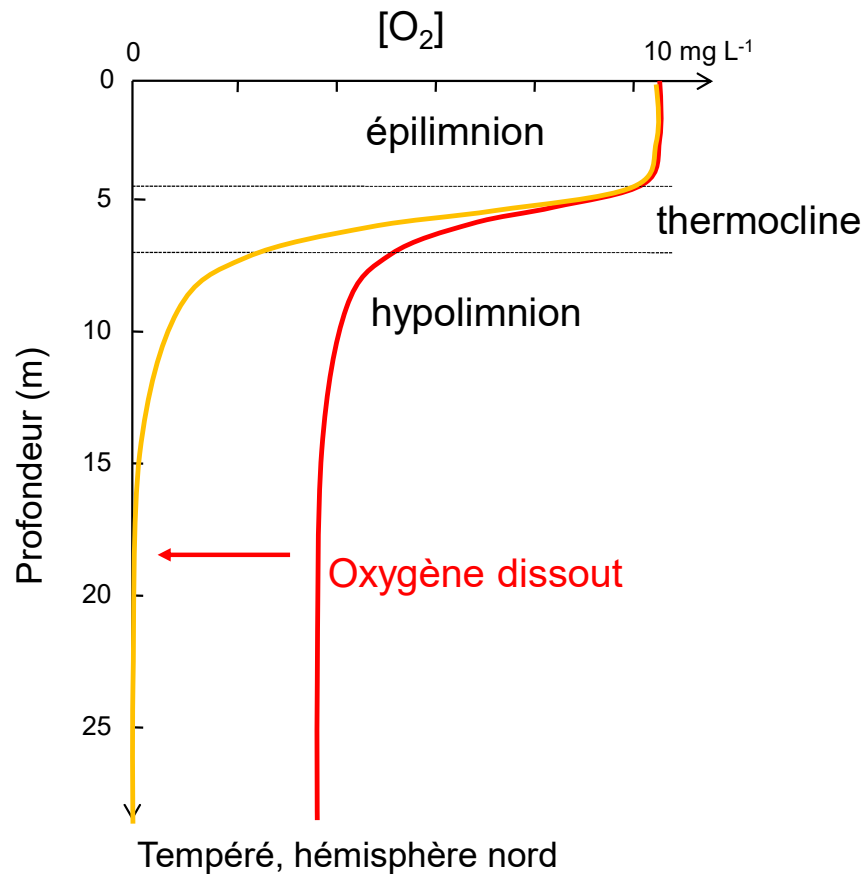
Photosynthèse et respiration



Distribution de l'oxygène



Distribution de l'oxygène



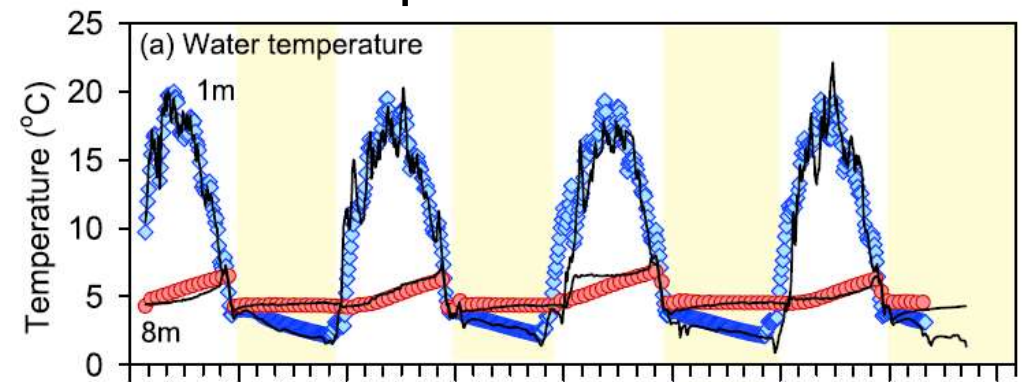
Une production primaire élevée dans l'épilimnion = fort transfert de biomasse vers l'hypolimnion

Une thermocline forte = faible transfert d'oxygène vers l'hypolimnion

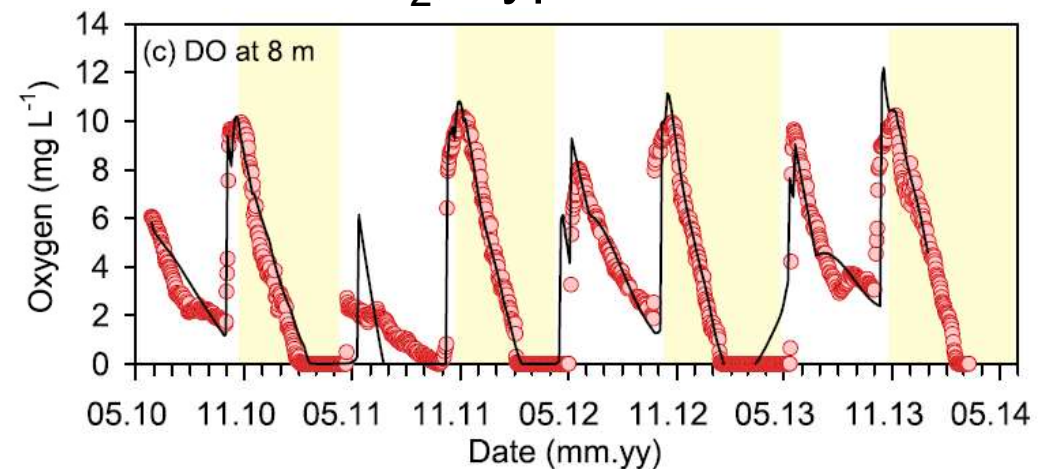
Anoxie

Anoxie hivernale sous la glace

Température de l'eau



O₂, hypolimnion



Couture et al. (2015) JGR: Biogeochemistry



https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_kill

Solubilité de l'oxygène et variations saisonnières

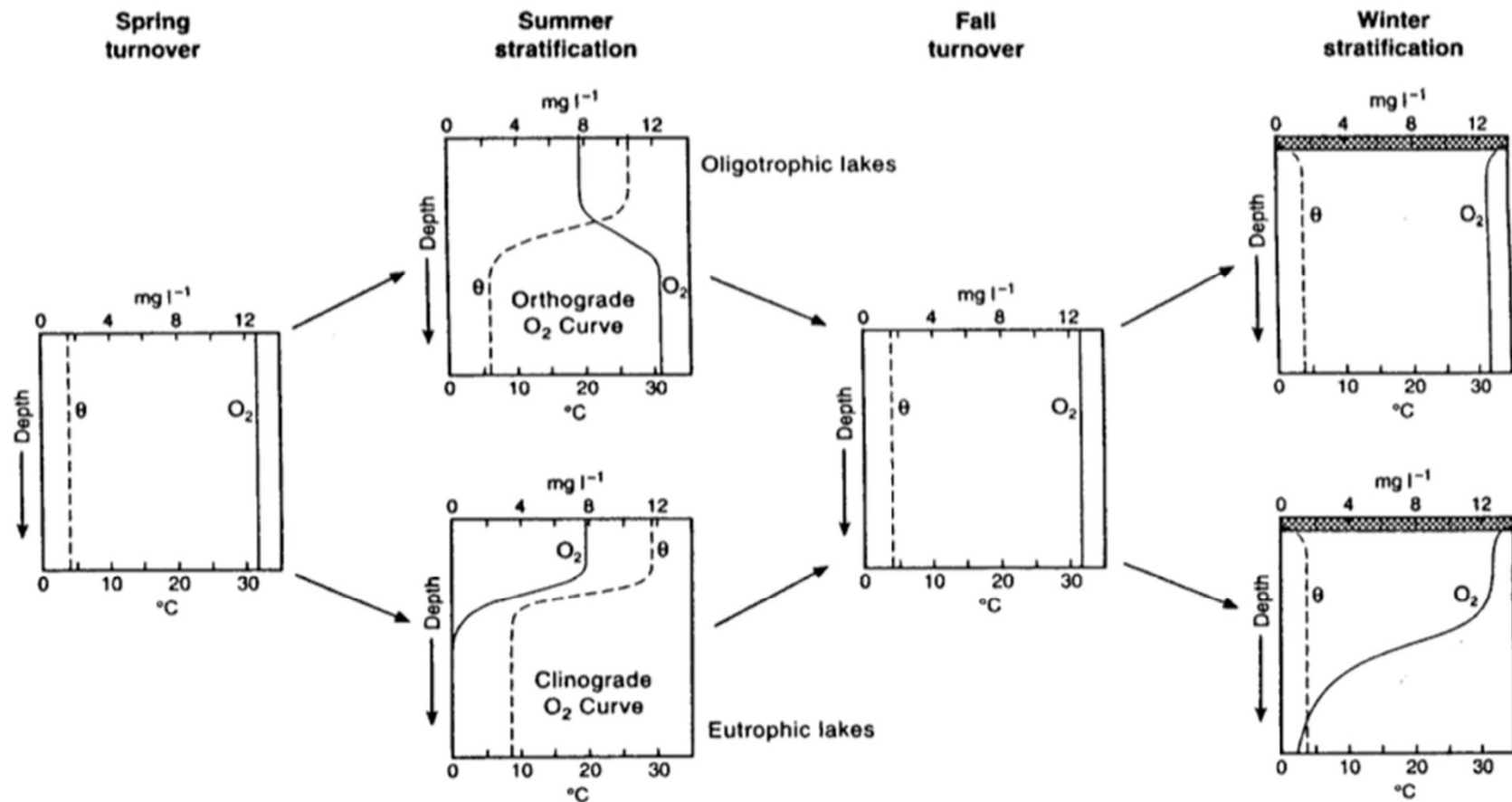


FIGURE 9-2 Idealized vertical distribution of oxygen concentrations and temperature (Θ) during the four main seasonal phases of an oligotrophic and a eutrophic dimictic lake.

Wetzel 2001

Classification des lacs

Lacs oligotrophes:

- Faible en nutriments
- Faible productivité biologique (i.e., photosynthèse faible)
- Eaux profondes bien oxygénées

Lacs mésotrophes et eutrophes:

- Apports de nutriments plus élevés
- Forte productivité biologique, en particulier en fin de saison chaude (i.e., forte photosynthèse)
- L'oxygène est consommé sous la thermocline

Eutrophication anthropique:

- Apports élevés de nutriments d'origine externes (déchets humains et animaux)
- Floraison d'algues , cyanobactéries
- Anoxie, production de composés réduits toxiques (p. ex.: H_2S)
- Perte de biodiversité, réduction de la qualité de l'eau

Un lac oligotrophe: le lac Pingualuk (Nunavik)

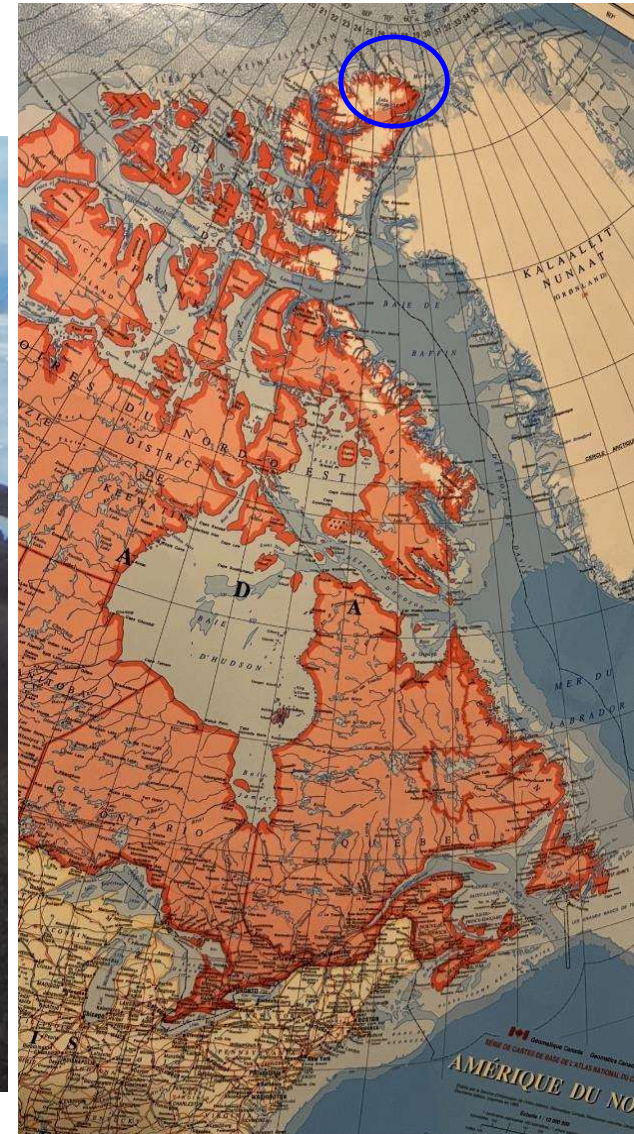


Le lac du cratère des Pingualuit est un lac **oligotrophe** avec de très faibles apports en nutriments.

Latitude: 61° N

Z_{max}: 267 m

Un lac oligotrophe: Lac Ward Hunt



Les lacs eutrophes du Québec méridional

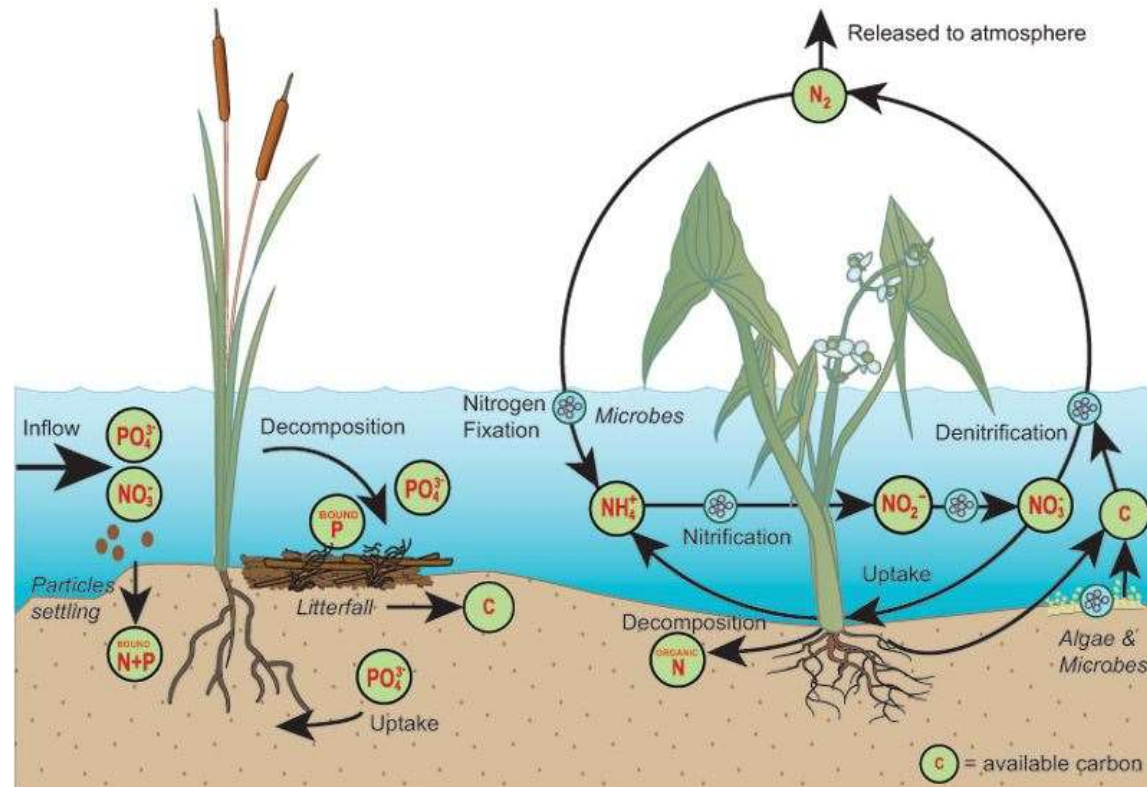


Le lac Roxton (Estrie) est un lac **eutrophe** qui reçoit des effluents agricoles et des décharges de fosses septiques.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Nutriments : L'offre et la demande !

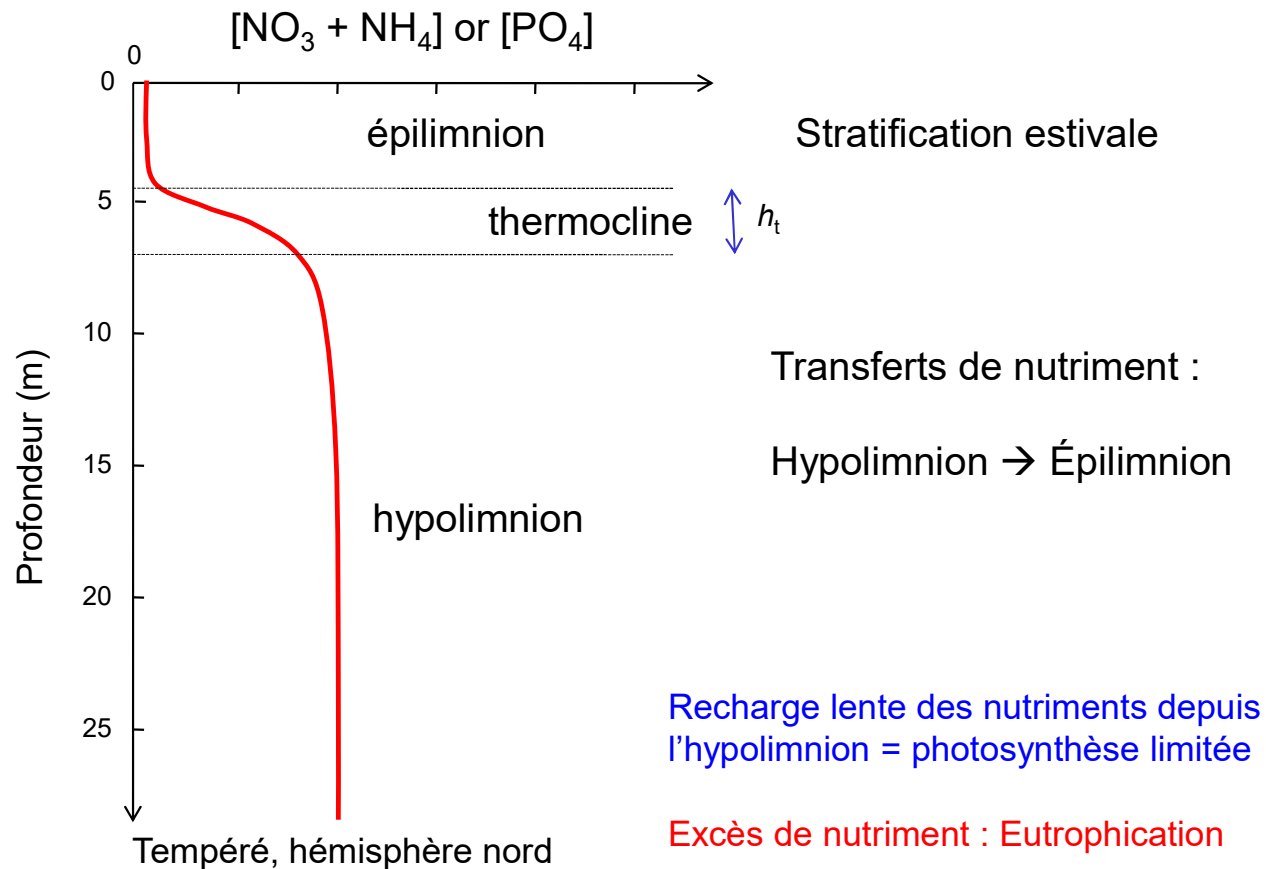
La concentration en nutriments requise pour la croissance optimale des plantes (demande) versus la concentration moyenne des rivières (offre).



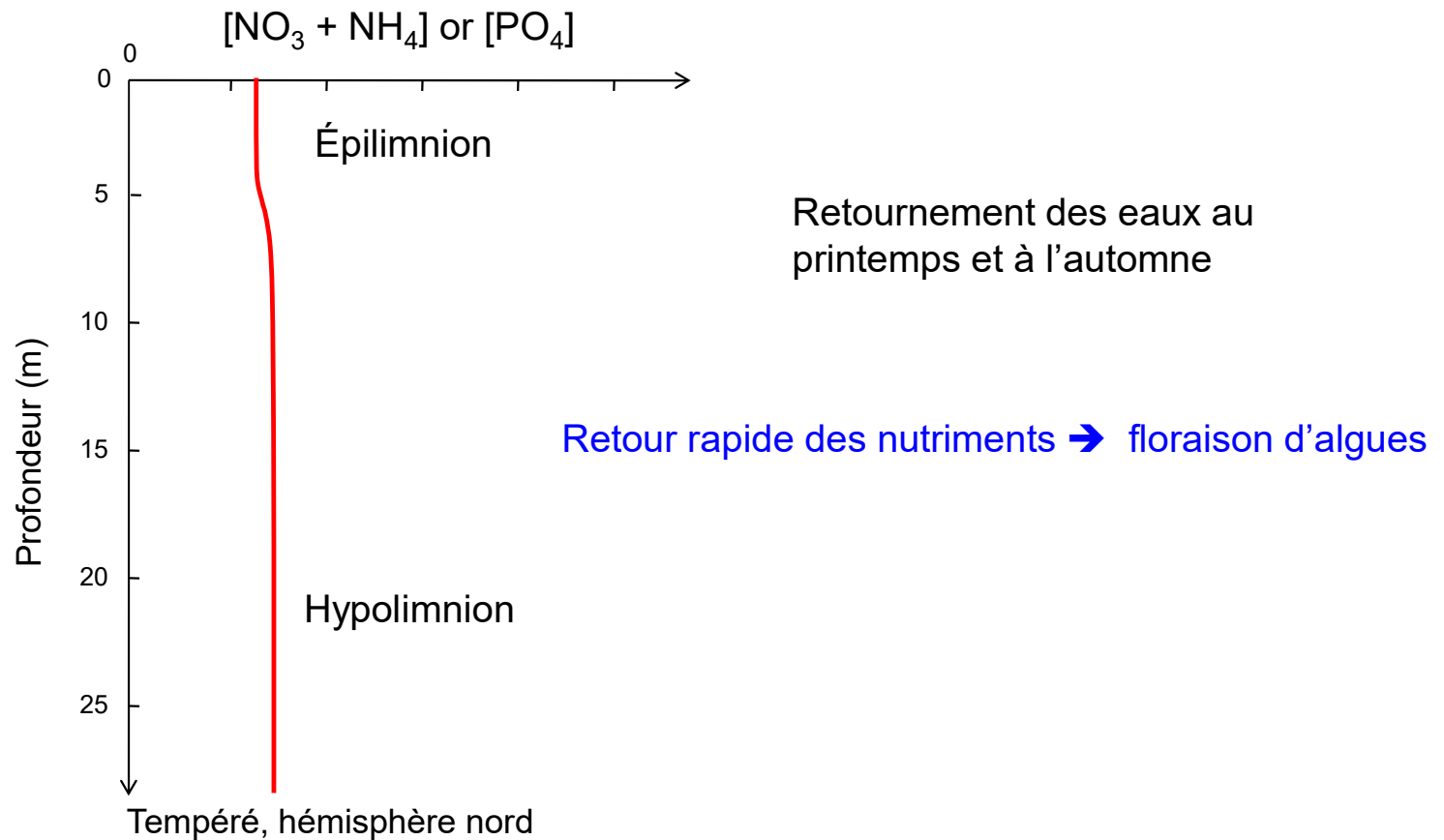
+ C et N proviennent aussi de l'atmosphère (échange de CO_2 et fixation de N_2 fixation)

→ P est le nutriment limitant des les lacs , suivit de N

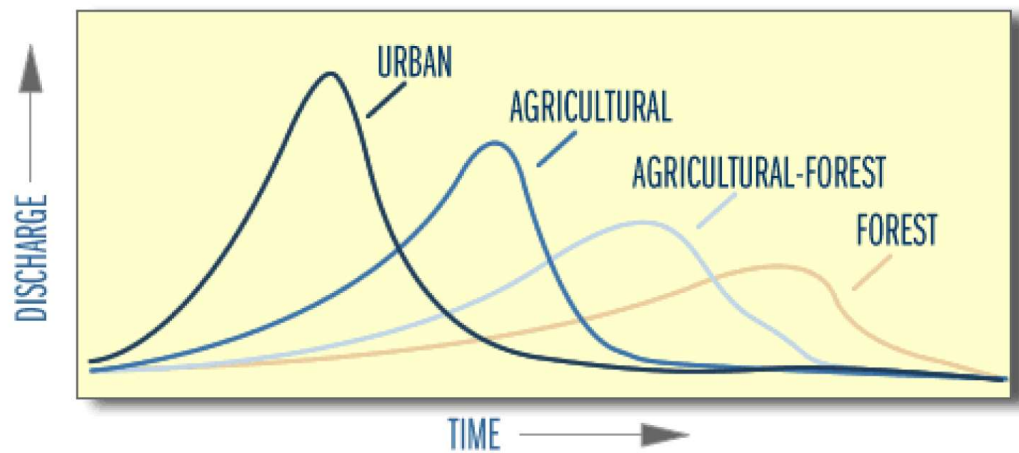
Distribution des nutriments: stratification



Distribution des nutriments: mélange



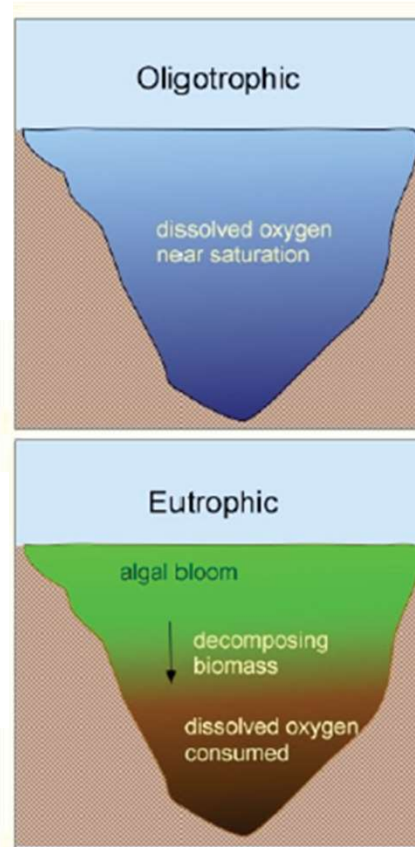
Floraison d'algues nocives en milieu urbain



Eutrophisation : vieillissement des lacs

Avec le temps, la matière organique consomme de l'oxygène, ce qui favorise un hypolimnion anoxique

Cet effet est accéléré si des nutriments limitants (N, P) sont ajoutés par la pollution



Les lacs sont comme des
éprouvettes:

Physique
Nutriments
Éléments traces



Marco/novestudio.com

Lake 227 (Experimental Lakes Area)



addition de C + N



Addition de C + N + P

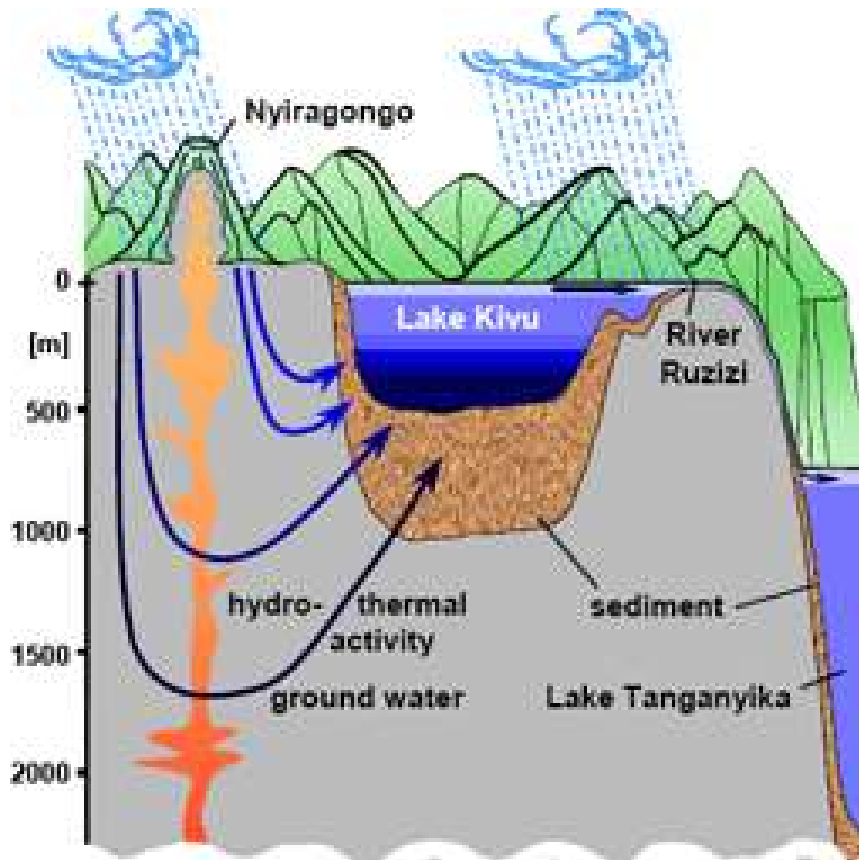
Lake Kivu, D.R. du Congo et Rwanda
Lac méromictique explosif !
Extinction massive à l'échelle du millénaire



55 milliards de m³ de CH₄ dissout

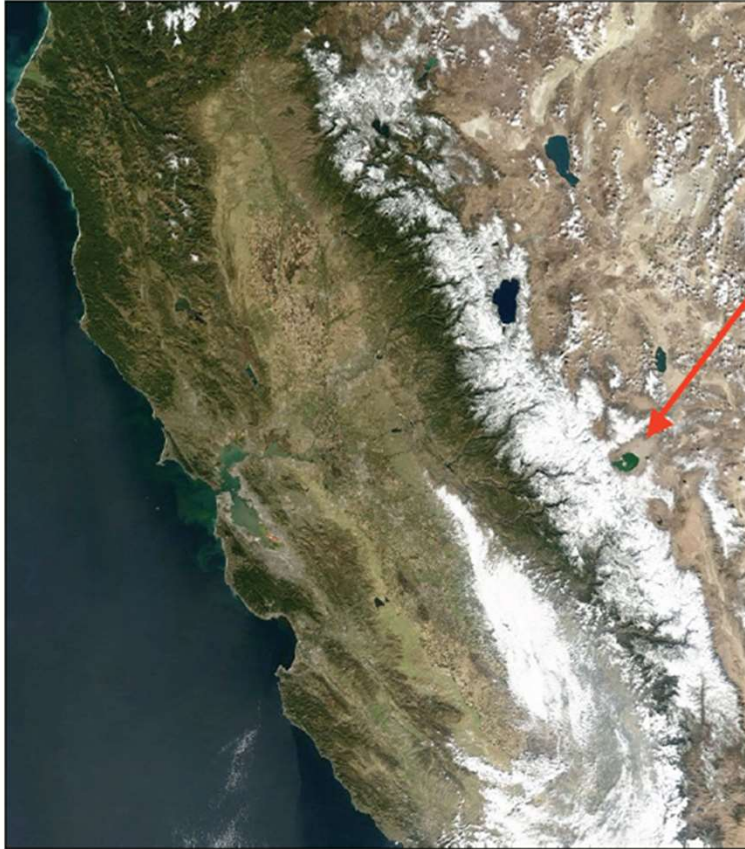
Lake Kivu, R.D. du Congo et Rwanda

Méthanogènes : $\text{CO}_2 + 4 \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$



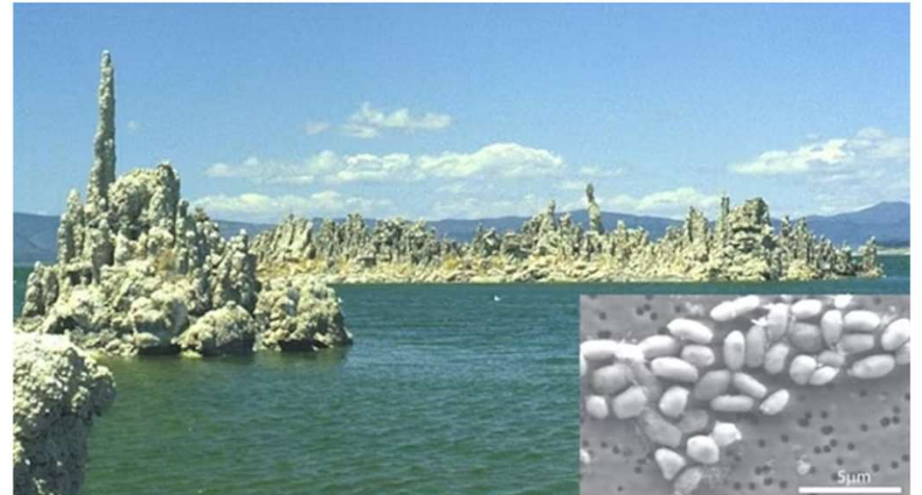
Central KivuWatt, Rwanda

Mono Lake, Californie



Mono Lake, Californie

Lac alcalin : pH = 9.8; salinité = 90 g/L



Lac Mahoney, Okanagan, BC
(Lac méromictique alcalin, riche en soufre)



Bactéries photoautotrophe
(purple sulfur bacteria)

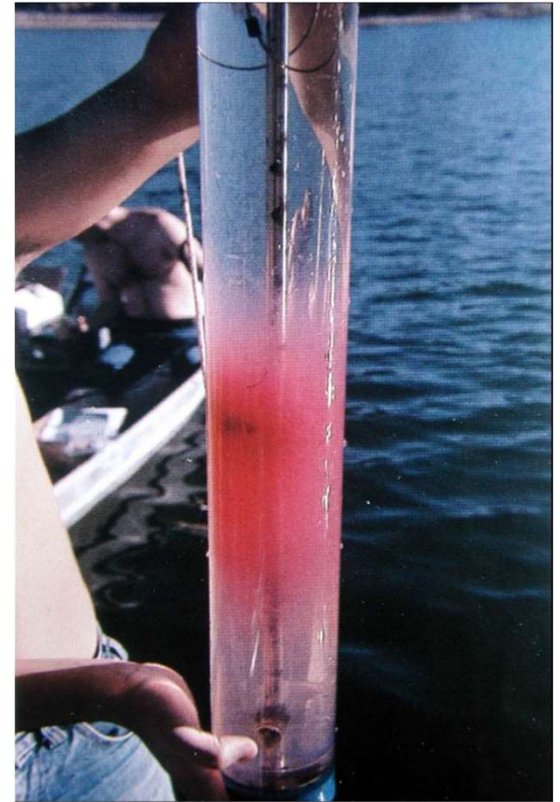
Photoautotrophie:
Photon + CO_2 + é =
matière organique

Photo credit: T. Northcote and K. Hall

Lac Mahoney, Okanagan, BC
(Lac méromictique alcalin, riche en soufre)



Photo credit: T. Northcote and K. Hall

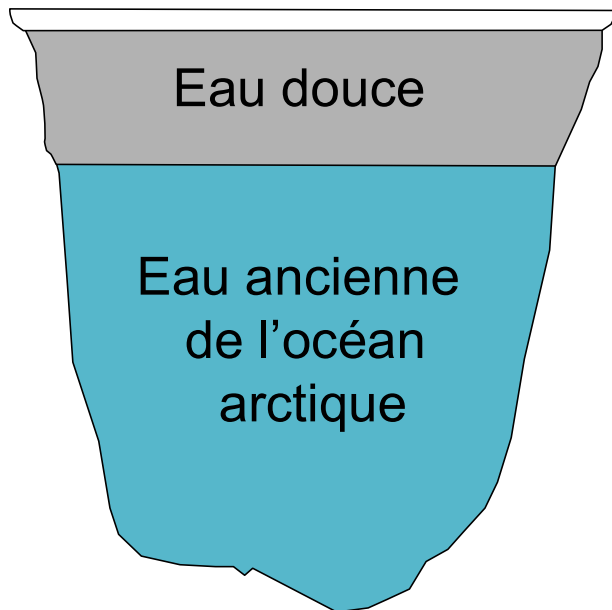




Lac A, lac méromictique du haut arctique

Lacs au couvert de glace pluriannuel sur une hauteur d'eau salée le long de la côte nord d'Ellesmere.

Vue de coupe

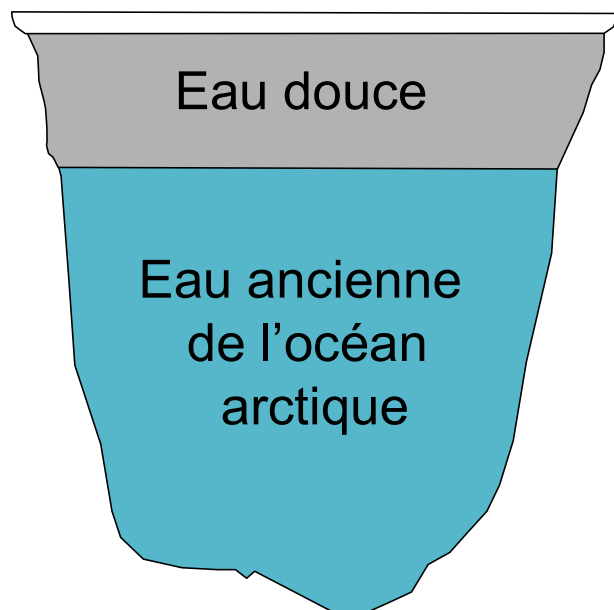


© Michelle Paquette



Lac A, lac méromictique du haut arctique

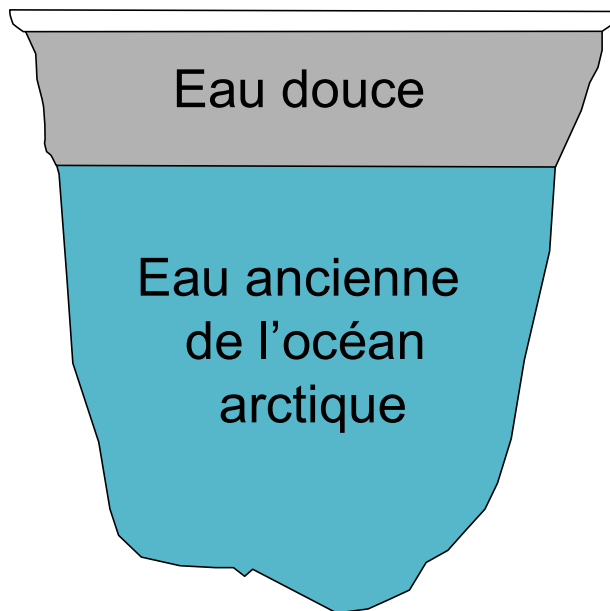
Vue de coupe



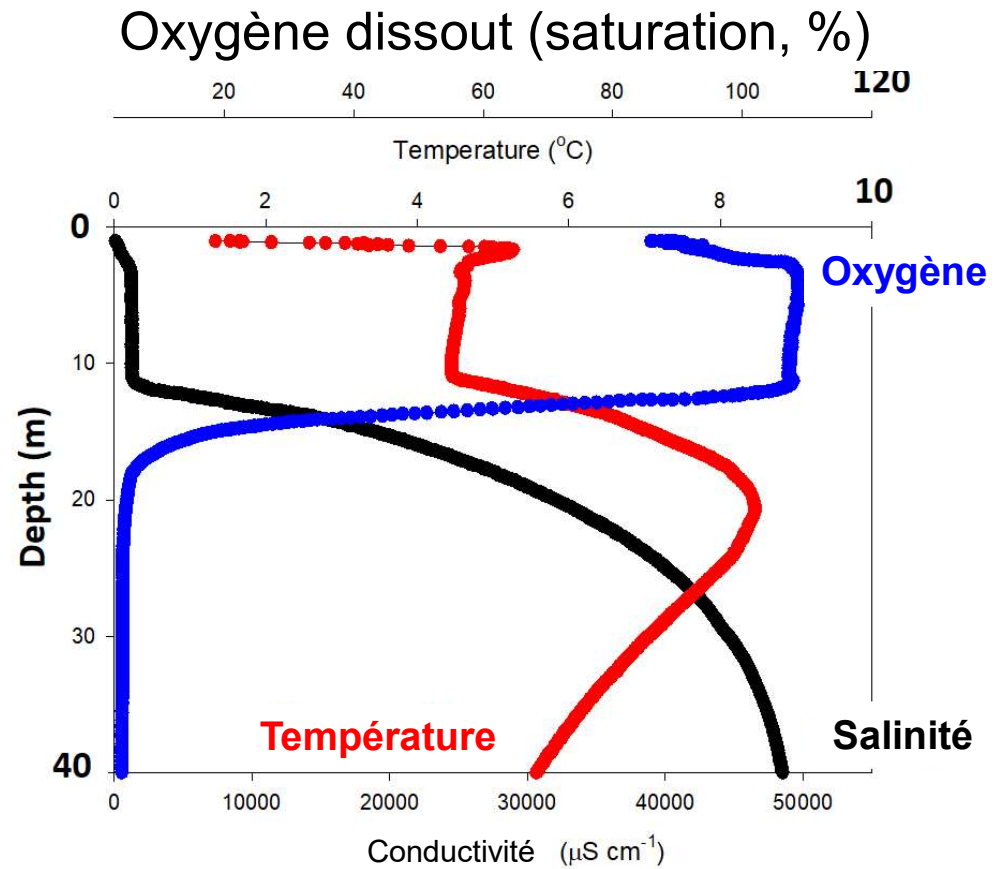
Groupe de recherche en Géochimie aquatique, été 2022

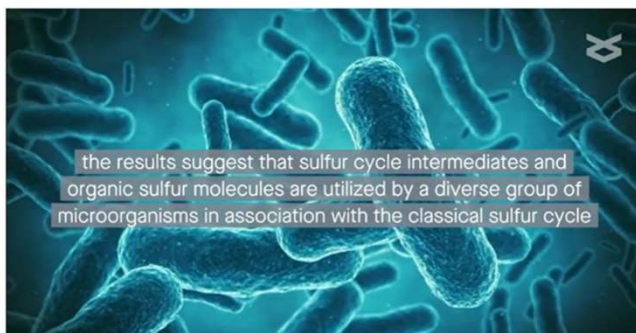


Vue de coupe



Stratification du Lac A



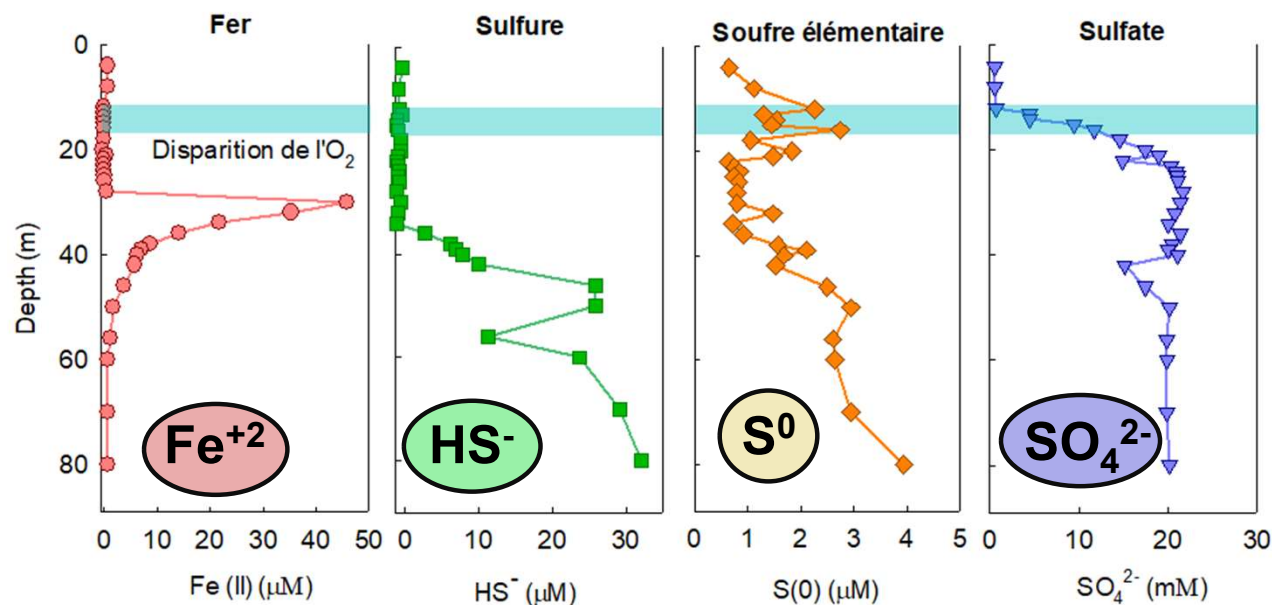


the results suggest that sulfur cycle intermediates and organic sulfur molecules are utilized by a diverse group of microorganisms in association with the classical sulfur cycle

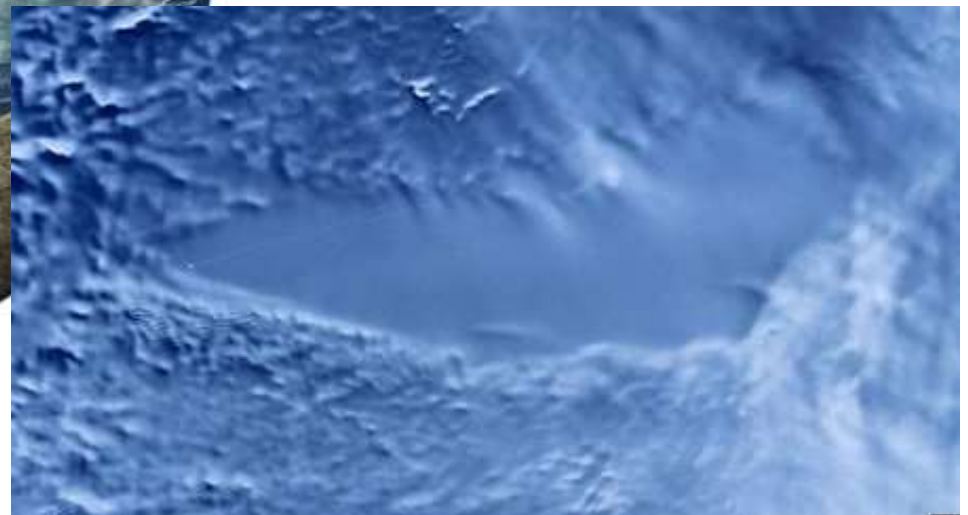
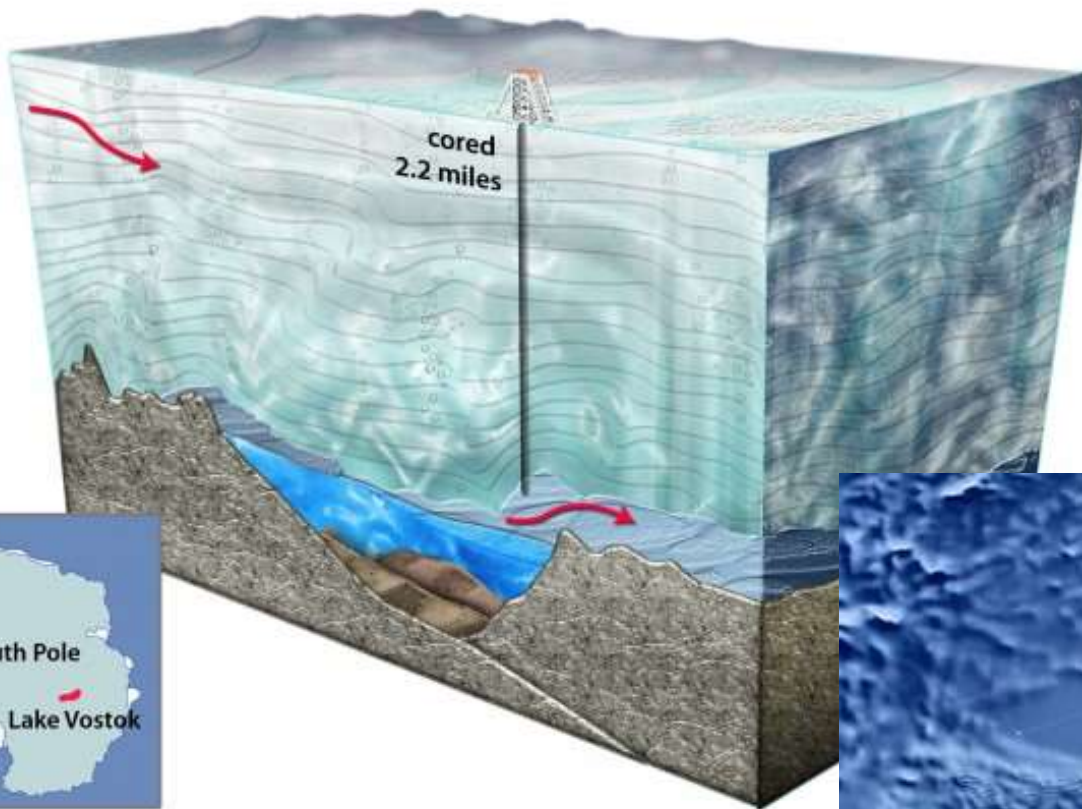
Vigneron et al. *Microbiome* (2021) 9:46
<https://doi.org/10.1186/s40168-021-00999-x>

Métabolites inorganiques au Lac A

Profils de concentrations de Fe et S



Lake Vostok , Antartique Lac subglaciaire



Récapitulatif

- Acquérir le vocabulaire qui décrit les lacs:
 - Structure: Thermocline, épilimnion et hypolimnion
 - Mélange: Dimictique, Monomictique, Méromictique
 - Productivité : Oligotrophe, Mésotrophe, Eutrophe
- Comprendre les dynamiques de:
 - La température
 - L'oxygène dissout
 - L'azote et le phosphore